

```

def diagnostico_temperaturas(horas, temperaturas):
    estados = []
    variacoes = []
    vida_util = []
    vida = 100 # vida inicial em %

    for i, temp in enumerate(temperaturas):
        # Classificação da temperatura
        if temp < 70:
            estado = "ALERTA - abaixo do normal"
        elif 70 <= temp < 90:
            estado = "OK - normal"
        elif 90 <= temp < 120:
            estado = "ALERTA - acima do normal"
        else:
            estado = "CRÍTICO - muito acima do normal"
        estados.append(estado)

        # Variação
        if i == 0:
            variacao = "N/A"
        else:
            diff = abs(temp - temperaturas[i-1])
            if diff <= 30:
                variacao = "NÃO HOUVE VARIAÇÃO"
            elif diff <= 45:
                variacao = "VARIAÇÃO NORMAL"
            else:
                variacao = "VARIAÇÃO ANORMAL"

        # Vida útil
        reducoes = diff // 15
        vida /= (2 ** reducoes)
        vida_util.append(vida)
        variacoes.append(variacao)

    # Estatísticas
    alerta_baixo = estados.count("ALERTA - abaixo do normal")
    ok = estados.count("OK - normal")
    alerta_alto = estados.count("ALERTA - acima do normal")
    critico = estados.count("CRÍTICO - muito acima do normal")
    temp_max = max(temperaturas)
    temp_min = min(temperaturas)
    media = sum(temperaturas) / len(temperaturas)

```

```

# Relatório
print("Hora | Temp | Estado | Variação | Vida útil")
for i in range(horas):
    print(f"{i+1:>4} | {temperaturas[i]:>4} | {estados[i]} | {variaco es[i]} | {vida_util[i]:.2f}%")
print("\nResumo:")
print(f"ALERTA baixo: {alerta_baixo}")
print(f"OK: {ok}")
print(f"ALERTA alto: {alerta_alto}")
print(f"CRÍTICO: {critico}")
print(f"Máxima: {temp_max}")
print(f"Mínima: {temp_min}")
print(f"Média: {media:.2f}")

# Exemplo de uso
diagnostico_temperaturas(5, [65, 75, 95, 130, 85])

```

AJUSTE 1:

```

def diagnostico_temperaturas():
    # Entrada
    horas = int(input("Digite o número de horas: "))
    temperaturas = []
    for i in range(horas):
        temp = float(input(f"Digite a temperatura da hora {i+1}: "))
        temperaturas.append(temp)

    estados = []
    variacoes = []
    vida_util = []
    vida = 100 # vida inicial em %

    for i, temp in enumerate(temperaturas):
        # Classificação da temperatura
        if temp < 70:
            estado = "ALERTA - abaixo do normal"
        elif 70 <= temp < 90:
            estado = "OK - normal"
        elif 90 <= temp < 120:
            estado = "ALERTA - acima do normal"

```

```

else:
    estado = "CRÍTICO - muito acima do normal"
    estados.append(estado)

# Variação
if i == 0:
    variacao = "N/A"
else:
    diff = abs(temp - temperaturas[i-1])
    if diff <= 30:
        variacao = "NÃO HOUVE VARIAÇÃO"
    elif diff <= 45:
        variacao = "VARIAÇÃO NORMAL"
    else:
        variacao = "VARIAÇÃO ANORMAL - CUIDADO"

# Vida útil
reducoes = diff // 15
vida /= (2 ** reducoes)
vida_util.append(vida)
variacoes.append(variacao)

# Estatísticas
alerta_baixo = estados.count("ALERTA - abaixo do normal")
ok = estados.count("OK - normal")
alerta_alto = estados.count("ALERTA - acima do normal")
critico = estados.count("CRÍTICO - muito acima do normal")
temp_max = max(temperaturas)
temp_min = min(temperaturas)
media = sum(temperaturas) / len(temperaturas)

# Relatório
print("\n--- RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ---")
print("Hora | Temp | Estado | Variação | Vida útil")
for i in range(horas):
    print(f"{i+1:>4} | {temperaturas[i]:>5} | {estados[i]} | {variacoes[i]} | {vida_util[i]:.2f}%")

print("\nResumo:")
print(f"ALERTA baixo: {alerta_baixo}")
print(f"OK: {ok}")
print(f"ALERTA alto: {alerta_alto}")
print(f"CRÍTICO: {critico}")
print(f"Máxima: {temp_max}")
print(f"Mínima: {temp_min}")

```

```
print(f"Média: {media:.2f}")
```

```
# Executa o programa
```

```
diagnostico_temperaturas()
```